

Nanomaterials and Technology

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6094D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Nanomaterials and Technology

Department: Common

Revision: REV_Nanomaterials and Technology

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6094D — Nanomaterials and Technology**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യകരമായ ുയ്യതയ്ക്ക് ുയ്യതയ്ക്ക് English technical terms- ുയ്യതയ്ക്ക് ുയ്യതയ്ക്ക്. ുയ്യ ുയ്യതയ്ക്ക് ുയ്യതയ്ക്ക് ുയ്യതയ്ക്ക്, formula, diagram, units, definitions ുയ്യതയ്ക്ക് ുയ്യതയ്ക്ക് ുയ്യതയ്ക്ക് ുയ്യതയ്ക്ക്.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Nanomaterials and Technology.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Nanomaterials and Technology.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ നാനോമെറ്റീരിയലുകളുടെയും നാനോമെറ്റീരിയൽ ടെക്നോളജിയുടെയും ആശയവിശദീകരണം. ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ നാനോമെറ്റീരിയൽ ടെക്നോളജിയുടെയും ആശയവിശദീകരണം.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: നാനോമെറ്റീരിയൽ ടെക്നോളജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും. നാനോമെറ്റീരിയൽ ടെക്നോളജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Nanomaterials and Technology.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.